

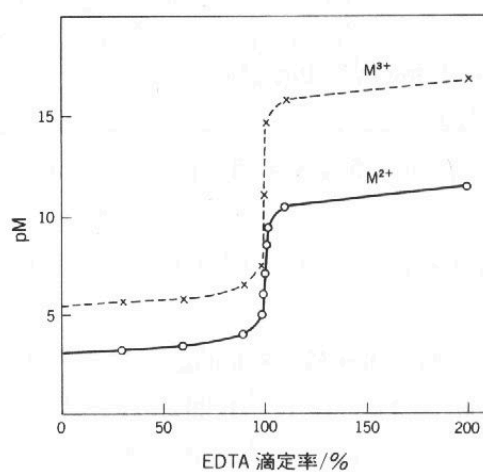
第5章 配位滴定法

5.1 配合物及其稳定性

5.2 副反应和副反应系数

5.3 配位滴定分析及其误差

配位滴定曲线



EDTA滴定 M^{2+} , M^{3+} 的滴定曲线

$$pM \sim V_{\text{EDTA}}$$

$$(1) \text{ 滴定前 } [M^{n+}] = \frac{C_0}{\alpha_M}$$

$$(2) \text{ 滴定开始至化学计量点前 } [M^{n+}] = \frac{1}{\alpha_M} C_0 (1 - X)$$

X 为加入的EDTA的摩尔分数

化学计量点以前，依赖于 α_M ，与 α_Y 无关

(3) 化学计量点



$$[M'] = [Y'], [MY^{(n-4)+}] = C_0 - [M^{n+}] \approx C_0$$

$$K'_{MY} = \frac{[MY^{(n-4)+}]}{[M'][Y']} = \frac{C_0}{[M']^2}, [M'] = \sqrt{\frac{C_0}{K'_{MY}}}$$

$$[M^{n+}] = \frac{1}{\alpha_M} \sqrt{\frac{C_0}{K'_{MY}}} = \sqrt{\frac{C_0 \alpha_Y}{\alpha_M K_{MY}}}$$

$$pM = \frac{1}{2} (\log K_{MY} + \log \alpha_M - \log C_0 - \log \alpha_Y)$$

(4) 化学计量点后

$$[Y'] = C_0(X-1)$$

$$[M'] = \frac{C_0 - [M']}{K'_{MY}[Y']} \approx \frac{C_0}{K'_{MY}C_0(X-1)} = \frac{1}{K'_{MY}(X-1)}$$

$$[M^{n+}] = \frac{[M']}{\alpha_M} = \frac{1}{\alpha_M K'_{MY}(X-1)} = \frac{\alpha_Y \alpha_M}{\alpha_M K'_{MY}(X-1)}$$

$$= \frac{\alpha_Y}{K'_{MY}(X-1)}$$

$$pM = \log(X-1) + \log K'_{MY} - \log \alpha_Y$$

课本p110表5-5

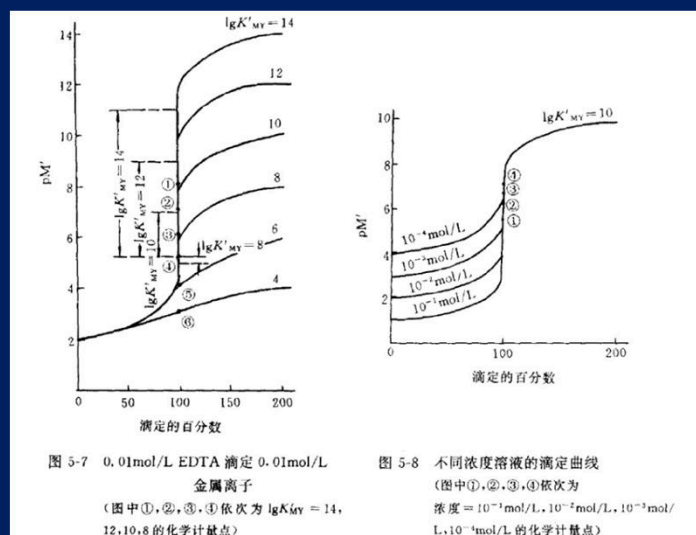
表 5-5 pH=12 时, 0.01mol/L EDTA 滴定 20.00ml 0.01mol/L Ca²⁺ 时
溶液中 pCa 的变化

加入 EDTA 溶液		溶液组成	[Ca ²⁺] 计算公式	pCa	↑ 滴 定 突 跃 ↓
ml	%				
0	0	Ca ²⁺	[Ca ²⁺] = c ₀	2.0	
18.00	90	CaY + Ca ²⁺	按剩余的 Ca ²⁺ 计算 (考虑体积变化)	3.3	
19.80	99			4.3	
19.98	99.9			5.3	
20.00	100.0	CaY ₀	[Ca ²⁺] = $\sqrt{\frac{c_{CaY_0}}{K'_{CaY}}}$	6.5	
20.02	100.1	CaY + Y	[Ca ²⁺] = $\frac{[CaY]}{K'_{CaY}[Y]}$	7.7	
20.20	101			8.7	
40.00	200			10.7	

pH定值

缓冲剂的浓度定值, α_Y, α_M 定值, K'_{MY} 定值

课本p112 图5-7, 8

 $K'_{MY} \uparrow$ 突跃 $\uparrow$ $C_0 \uparrow$ 突跃 $\uparrow$ 

例：在pH 10.00的 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液中，以0.050M EDTA滴定 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M}^{2+}$ 二价金属离子溶液30.0ml。绘制滴定曲线。

二价金属离子与EDTA形成1:1的稳定常数 $\lg K_{MY} = 12.0$ ，假定它不与 NH_3 形成配合物，也不发生水解。

不考虑金属离子的副反应 $\text{pH} = 10.0, \lg \alpha_Y = 0.46$

滴定前： $pM = -\lg C_0 = -\lg 1.00 \times 10^{-3} = 3.00$

滴定至化学计量点前：

滴定率=30% $pM = -\lg C_0(1-X) = -\lg(1 \times 10^{-3})(1-0.3) = 3.15$

滴定率=60% $pM = -\lg C_0(1-X) = -\lg(1 \times 10^{-3})(1-0.6) = 3.40$

滴定率=90% $pM = -\lg C_0(1-X) = -\lg(1 \times 10^{-3})(1-0.9) = 4.00$

滴定率=99% $pM = -\lg C_0(1-X) = -\lg(1 \times 10^{-3})(1-0.99) = 5.00$

滴定率=99.9% $pM = -\lg C_0(1-X) = -\lg(1 \times 10^{-3})(1-0.999) = 6.00$

化学计量点:
$$pM = \frac{1}{2}(\log K_{MY} - \log C_0 - \log \alpha_Y)$$

$$= \frac{1}{2}(12.0 + 3.00 - 0.46) = 7.27$$

化学计量点后:

滴定率=100.1%
$$pM = \lg(X - 1) + \lg K_{MY} - \lg \alpha_Y$$

$$= \lg(1.001 - 1) + 12.0 - 0.46 = 8.54$$

滴定率=101%
$$pM = \lg(1.01 - 1) + 12.0 - 0.46 = 9.54$$

滴定率=110%
$$pM = \lg(1.10 - 1) + 12.0 - 0.46 = 10.54$$

滴定率=200%
$$pM = \lg(2.00 - 1) + 12.0 - 0.46 = 11.54$$

例: 在pH 9.00的NH₃-NH₄Cl缓冲溶液中, 以0.050M EDTA滴定1.00×10⁻³ M³⁺三价金属离子溶液30.0ml。绘制滴定曲线。三价金属离子与EDTA形成1:1的稳定常数lgK_{MY}=18.0, M³⁺与NH₃形成配合物的逐级稳定常数为K₁=10^{2.5}, K₂=10², K₃=10^{1.5}, K₄=10^{1.2}, K₅=10², K₆=10。该条件下各型体的游离浓度为[NH₃]=0.050M, [NH₄⁺]=0.090M。

$$pH = 9.00, \lg \alpha_Y = 1.4$$

$$\begin{aligned} \alpha_{M(NH_3)} &= 1 + K_1[NH_3] + K_1K_2[NH_3]^2 + \dots + K_1K_2K_3K_4K_5K_6[NH_3]^6 \\ &= 1 + 10^{2.5}(0.050) + 10^{4.5}(0.050)^2 + 10^6(0.050)^3 + 10^{7.2}(0.050)^4 + \\ &\quad 10^{7.7}(0.050)^5 + 10^{7.9}(0.050)^6 \\ &= 1 + 15.8 + 79.1 + 125.0 + 99.1 + 15.7 + 1.24 \\ &= 336.9 \end{aligned}$$

滴定前:

$$[M^{3+}] = C_{M^{3+}} / \alpha_M = \frac{1.00 \times 10^{-3}}{336.9} = 3.00 \times 10^{-3} M$$

$$pM = 5.52$$

滴定化学计量点前:

滴定率=30%

$$[M^{3+}] = \frac{1}{\alpha_M} C_0 (1 - X) = \frac{1}{336.9} \cdot 1 \times 10^{-3} (1 - 0.30)$$

$$[M^{3+}] = 2.08 \times 10^{-6}$$

$$pM = 5.68$$

滴定率=60%

$$pM = -\lg \left[\frac{1}{336.9} \cdot 1 \times 10^{-3} (1 - 0.60) \right] = 5.93$$

滴定率=90%

$$pM = -\lg \left[\frac{1}{336.9} \cdot 1 \times 10^{-3} (1 - 0.90) \right] = 6.53$$

滴定率=99%

$$pM = -\lg \left[\frac{1}{336.9} \cdot 1 \times 10^{-3} (1 - 0.99) \right] = 7.53$$

滴定率=99.9%

$$pM = -\lg \left[\frac{1}{336.9} \cdot 1 \times 10^{-3} (1 - 0.999) \right] = 8.53$$

化学计量点:

$$pM = \frac{1}{2} (\log K_{MY} + \log \alpha_M - \log C_0 - \log \alpha_Y)$$

$$= \frac{1}{2} (18.0 + \lg 336.9 + 3.00 - 1.4) = 11.1$$

化学计量点后:

滴定率=100.1%

$$pM = \lg(X - 1) + \lg K_{MY} - \lg \alpha_Y$$

$$= \lg(1.001 - 1) + 18.0 - 1.4 = 13.6$$

滴定率=101%

$$pM = \lg(1.01 - 1) + 18.0 - 1.4 = 14.6$$

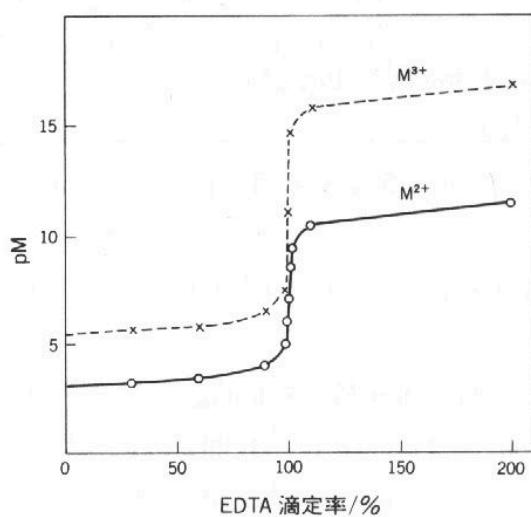
滴定率=110%

$$pM = \lg(1.10 - 1) + 18.0 - 1.4 = 15.6$$

滴定率=200%

$$pM = \lg(2.00 - 1) + 18.0 - 1.4 = 16.6$$

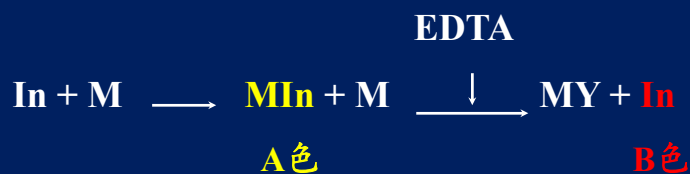
EDTA(%)	pM ²⁺	pM ³⁺
0	3.00	5.52
30	3.15	5.68
60	3.40	5.93
90	4.00	6.53
99	5.00	7.53
99.9	6.00	8.53
100	7.50	11.1
100.1	9.00	13.6
101	10.0	14.6
110	11.0	15.6
200	12.0	16.6



EDTA滴定M²⁺, M³⁺的滴定曲线

配位滴定的指示剂

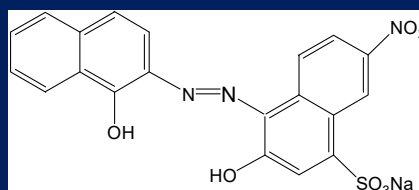
1. 金属指示剂的作用原理



- 要求: 1) A、B颜色不同 (合适的pH);
 2) 反应快, 可逆性好;
 3) 稳定性适当, $K(\text{MIn}) < K(\text{MY})$ 。

$$K_{\text{MIn}} < (10-100) K_{\text{MY}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{太小, 终点提前} \\ \text{太大, 指示剂封闭, 终点无颜色变化} \end{array} \right.$$

EBT(eriochrome black T)
 铬黑T



$$\text{pK}_{\text{a}2}=6.2 \quad \text{pK}_{\text{a}3}=11.6$$



pH < 6, 红 7 < pH < 11, 蓝 pH > 11, 橙



蓝色

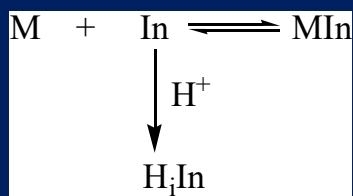
红色



红色

蓝色

2. 指示剂的变色点: $(pM)_t$



$$K(MIn') = \frac{[MIn]}{[M][In']} = \frac{K(MIn)}{\alpha_{In(H)}}$$

$$\text{当 } [MIn] = [In'] \text{ 时, } K(MIn') = \frac{1}{[M]_t}$$

$$(pM)_t = \lg K(MIn') = \lg K(MIn) - \lg \alpha_{In(H)}$$

$$(pM')_t = \lg K(MIn) - \lg \alpha_{In(H)} - \lg \alpha_M = (pM)_t - \lg \alpha_M$$

计算 $pH=10.0$ 时 EBT 的 $(pMg)_t$

已知: $\lg K(MgIn) = 7.0$

EBT: $\beta_1 = 10^{11.6}$ $\beta_2 = 10^{17.9}$

$$\alpha_{In(H)} = 1 + 10^{-10.0+11.6} + 10^{-20.0+17.9} = 10^{1.6}$$

$$\begin{aligned}
 (pMg)_t &= \lg K(MgIn') = \lg K(MgIn) - \lg \alpha_{In(H)} \\
 &= 7.0 - 1.6 = 5.4
 \end{aligned}$$

常用金属指示剂

指示剂	使用pH	In	MIn	直接滴定M
铬黑T (EBT)	7 ~ 10	蓝	红	Mg ²⁺ Zn ²⁺
二甲酚橙 (XO)	< 6	黄	红	Bi ³⁺ Pb ²⁺ Zn ²⁺
磺基水杨酸(SSal)	1.5 ~ 3	无	紫红	Fe ³⁺
钙指示剂	10 ~ 13	蓝	红	Ca ²⁺
[1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚] (PAN)	2 ~ 12	黄	紫红	Cu ²⁺
(CuY-PAN)		黄绿	紫红	Co ²⁺ Ni ²⁺

配位滴定的终点误差

$$TE\% = \frac{\text{mmol过量的}Y \text{ (或少加的}Y\text{)}}{\text{mmol被滴定的}M} \times 100\%$$

例：在pH 10, 以EBT为指示剂, 用0.050M EDTA滴定

$1.00 \times 10^{-3} \text{ M Mg}^{2+}$ 溶液。

计算终点剩余[MgIn]⁻分别为 (1) 90%, (2) 50%, (3) 10%时的理论误差。 $K_{MgIn}=8.9 \times 10^6$, EBT的酸解离常数 $pK_{a2}=6.3$, $pK_{a3}=11.55$

误差来源于滴定终点和化学计量点之间的差异。

所以, 要先求出终点和化学计量点时的pMg

化学计量点
$$pMg = \frac{1}{2} (\lg K_{MgY} + \lg \alpha_{Mg} - \lg C_0 - \lg \alpha_Y)$$

$pH = 10, \lg \alpha_{Mg} = 0, \lg \alpha_{Y(H)} = 0.5, C_0 = 1 \times 10^{-3} \text{ M}$

Mg^{2+} 与EDTA的条件稳定常数为

$$\lg K_{MgY'} = \lg K_{MgY} - \lg \alpha_Y = 8.6 - 0.5 = 8.1$$

$$pMg = \frac{1}{2} (8.1 + 3.00) = 5.55$$

滴定终点, 由指示剂的颜色变化决定

$$pMg_{en} = \lg K_{MgIn'} - \lg \frac{[MgIn]^-}{[In']}$$

pH 10, Mg^{2+} 与指示剂的反应为



$$K_{MgIn'} = \frac{[MgIn]}{[Mg^{2+}][In']} = \frac{K_{MgIn}}{\alpha_{In}}$$

$$\alpha_{In} = \frac{[In']}{[In]} = \frac{[H_3In] + [H_2In^-] + [HIn^{2-}] + [In^{3-}]}{[In^{3-}]}$$

$$= 1 + \frac{[H]}{K_{a3}} + \frac{[H]^2}{K_{a2}K_{a3}} + \frac{[H]^3}{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

$$K_{a1} \gg K_{a2}, K_{a3}$$

$$pK_{a2} = 6.3, pK_{a3} = 11.6$$

$$\alpha_{In} \approx 1 + \frac{10^{-10}}{10^{-11.6}} + \frac{10^{-20}}{10^{-6.3} \times 10^{-11.6}} = 1 + 39.8 + 7.9 \times 10^{-3} = 41$$

$$\lg K_{MgIn'} = \lg K_{MgIn} - \lg \alpha_{In}$$

$$= \lg 8.9 \times 10^6 - \lg 41 = 5.34$$

$$pMg_{en} = \lg K_{MgIn'} - \lg \frac{[MgIn]^-}{[In']} = 5.34 - \lg \frac{[MgIn]^-}{[In']}$$

$pMg_{en} < pMg$ 时, 有剩余Mg未被滴定, 产生负误差。

终点游离 $[Mg^{2+}]_{en}$ 等于未被滴定 Mg^{2+} 与 MgY^{2-} 解离部分(等于 $[Y']$)的和

$$[Mg^{2+}]_{en} = C_{Mg}^0 (1 - X) + [Y']$$

$$[Y'] = \frac{[MgY']}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}} = \frac{C_{Mg}^0 - [Mg^{2+}]_{en}}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}}$$

$$\approx \frac{C_{Mg}^0}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}}$$

$$[Mg^{2+}]_{en} = C_{Mg}^0 (1 - X) + \frac{C_{Mg}^0}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}}$$

(1) [MgIn]⁻ 剩余90%时, 终点pMg_{en}为

$$pMg_{en} = 5.34 - \lg \frac{[MgIn]^-}{[In']} = 5.34 - \lg \frac{90}{10} = 4.39$$

根据

$$[Mg^{2+}]_{en} = C_{Mg}^0 (1 - X) + \frac{C_{Mg}^0}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}}$$

$$\begin{aligned} (1 - X) &= \frac{[Mg^{2+}]_{en}}{C_{Mg}^0} - \frac{1}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}} \\ &= \frac{10^{-4.39}}{1 \times 10^{-3}} - \frac{1}{10^{8.1} \times 10^{-4.39}} = 0.0407 - 1.95 \times 10^{-4} = 0.041 \end{aligned}$$

4.1%的负误差

(2) [MgIn]⁻ 剩余50%时

$$pMg_{en} = \lg K_{MgIn'} - \lg \frac{[MgIn]^-}{[In']} = 5.34 - \lg \frac{50}{50} = 5.34$$

$$\begin{aligned} (1 - X) &= \frac{[Mg^{2+}]_{en}}{C_{Mg}^0} - \frac{1}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}} \\ &= \frac{10^{-5.34}}{1 \times 10^{-3}} - \frac{1}{10^{8.1} \times 10^{-5.34}} = 4.57 \times 10^{-3} - 1.74 \times 10^{-3} = 0.003 \end{aligned}$$

0.3%的负误差

(3) [MgIn]⁻ 剩余10%时

$$pMg_{en} = \lg K_{MgIn'} - \lg \frac{[MgIn]^-}{[In']} = 5.34 - \lg \frac{10}{90} = 6.29$$

$$pMg = 5.55, pMg_{en} > pMg$$

产生正误差

未配位的EDTA浓度[Y']等于滴定过量的EDTA与MgY²⁻解离部分的和

$$[Y'] = C_{Mg}^0 (X - 1) + [Mg^{2+}]_{en}$$

$$\frac{C_{Mg}^0}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}} = C_{Mg}^0 (X - 1) + [Mg^{2+}]_{en}$$

$$\begin{aligned} (X - 1) &= \frac{1}{K_{MgY'} [Mg^{2+}]_{en}} - \frac{[Mg^{2+}]_{en}}{C_{Mg}^0} \\ &= \frac{1}{10^{8.1} \times 10^{-6.29}} - \frac{10^{-6.29}}{1 \times 10^{-3}} = 0.0155 - 5.13 \times 10^{-4} = 0.016 \end{aligned}$$

1.6%的正误差

配位滴定误差计算小结

终点pM_{en}浓度计算：由MIn的解离决定

化学计量点pM_{eq}浓度计算：由MY的解离决定

滴定负误差时 $pM_{en} < pM, \Delta pM < 0$ $1 - X$

终点游离[M]_{en}等于未被滴定M与MY解离部分的和

滴定正误差时 $pM_{en} > pM, \Delta pM > 0$ $X - 1$

未配位的EDTA浓度[Y']等于滴定过量的EDTA与MY解离部分的和

利用误差图求终点误差

终点误差计算通式（推导p117-118）

$$TE\% = \frac{10^{\Delta pM} - 10^{-\Delta pM}}{\sqrt{C_{M\text{等}} K'_{MY}}} \times 100\%$$

式中

TE

titration error, 终点误差

$\Delta pM = pM_{\text{终}} - pM_{\text{等}}$

金属离子终点与化学计量点浓度差

$C_{M\text{等}}$

金属离子化学计量点的总浓度

K'_{MY}

金属离子与滴定剂配合物的条件稳定常数

误差图, p117

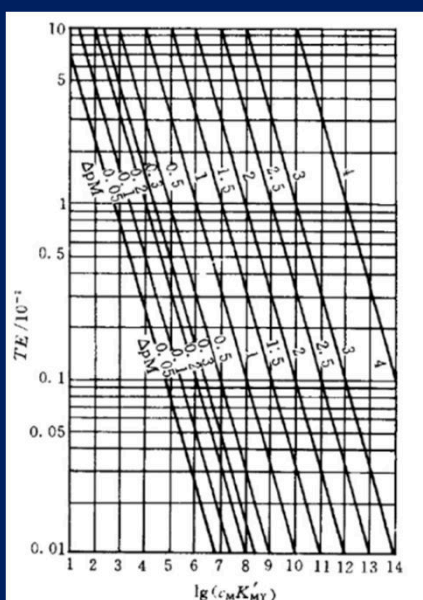


图 5-9 终点误差图

$$TE\% = \frac{10^{\Delta pM} - 10^{-\Delta pM}}{\sqrt{C_{M\text{等}} K'_{MY}}} \times 100\%$$

计算滴定误差 TE?

计算滴定突跃 $pM \pm \Delta pM$?

判断能否准确滴定？

$$TE\% = \frac{10^{\Delta pM} - 10^{-\Delta pM}}{\sqrt{C_{M\text{等}} K'_{MY}}} \times 100\%$$

当 $\Delta pM = \pm 0.2$ ， $TE \leq \pm 0.1\%$ 时

计算或查图： $c_{\text{等}}(M) \cdot K'(MY) \geq 10^{6.0}$

若 $c_{\text{等}}(M) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

则 $K'(MY) \geq 10^{8.0}$

即 $\lg K'(MY) \geq 8.0$

取 $TE = \pm 0.1\%$ ， $\Delta pM = \pm 0.2$ 时， $\lg CK' \geq 6$ 可以滴定

取 $TE = \pm 0.3\%$ ， $\Delta pM = \pm 0.5$ 时， $\lg CK' \approx 6$ 可以滴定

取 $TE = \pm 0.5\%$ ， $\Delta pM = \pm 0.3$ 时， $\lg CK' \approx 5$ 可以滴定

配位滴定中的酸度控制

1. 单一金属离子滴定的适宜pH范围

最高酸度——最低pH

保证一定的 $K'(MY)$,以准确滴定.

最低酸度——最高pH

以不生成氢氧化物沉淀为限.

(1) 最高允许酸度 (pH低限)

若 $\Delta pM = \pm 0.2$, 要求 $TE \leq \pm 0.1\%$

则 $\lg(c_{\text{等}} \cdot K'(MY)) \geq 6.0$

即 $\lg K'(MY) \geq 8.0$ ($c_{\text{等}} = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

不考虑 α_M , $\lg K(MY') = \lg K(MY) - \lg \alpha_{Y(H)} \geq 8.0$,

有 $\lg \alpha_{Y(H)} \leq \lg K(MY) - 8.0$, 对应的pH 即为 $pH_{\text{低}}$.

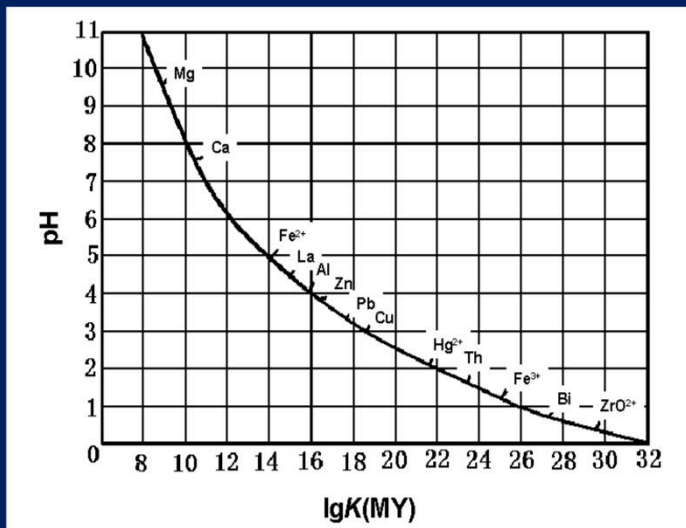
例如: $\lg K(\text{BiY}) = 27.9$ $\lg \alpha_{Y(H)} \leq 19.9$ $pH \geq 0.7$

$\lg K(\text{ZnY}) = 16.5$ $\lg \alpha_{Y(H)} \leq 8.5$ $pH \geq 4.0$

$\lg K(\text{MgY}) = 8.7$ $\lg \alpha_{Y(H)} \leq 0.7$ $pH \geq 9.7$

由 $\alpha_{Y(H)}$ 可查相应的最低pH值。课本p104表5-2, p121图5-11

EDTA-M的酸效应曲线



适用条件:

$C_{\text{等}} = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$\Delta pM = \pm 0.2$

$TE = \pm 0.1\%$

$a_M = 1$

$pH_{\text{低}}$

Bi - 0.7

Zn - 4.0

Mg - 9.7

(2) 最低酸度 (pH高限)

以不生成氢氧化物沉淀为限

对 $M(OH)_n$

$$[OH^-] = \sqrt[n]{\frac{K_{SP}}{[M]}}$$

例：求EDTA滴定 Zn^{2+} 的适宜pH范围.

$$\lg \alpha_{Y(H)} \leq 16.5 - 8.0 = 8.5 \longrightarrow \text{pH}_{\text{低}} = 4.0$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{10^{-15.3}}{2 \times 10^{-2}}} = 10^{-6.8} \longrightarrow \text{pH}_{\text{高}} = 7.2$$

适宜pH范围: 4.0 ~ 7.2

可在pH=10的氨性缓冲溶液中用Zn
标定EDTA(辅助络合剂的作用)

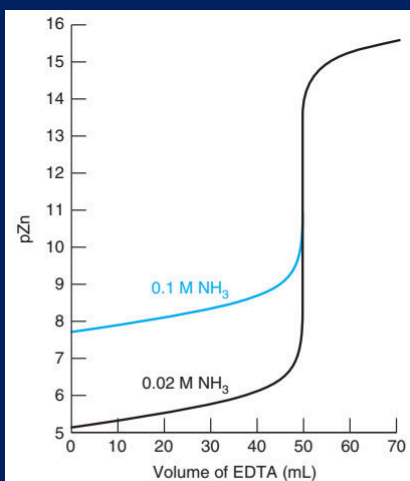


FIGURE 12-14 Calculated titration curves for the reaction of 50.0 mL of $1.00 \times 10^{-3} \text{ M Zn}^{2+}$ with $1.00 \times 10^{-3} \text{ M EDTA}$ at pH 10.00 in the presence of two different concentrations of NH_3 .

pH=10的氨性缓冲溶液中
 Zn^{2+} 不形成氢氧化物沉淀
主要形成可溶性 NH_3 复合离子

EDTA络合 Zn^{2+} 的能力远强于 NH_3

滴定终点时
EDTA络合了所有的 Zn^{2+} ，可滴定

但 $c(\text{NH}_3)$ 不能太大

2. 酸度控制



需加入缓冲剂控制溶液pH

缓冲溶液的选择与配制:

- 合适的缓冲pH范围: $pH \approx pK_a$
- 足够的缓冲能力: 缓冲物质浓度计算
- 不干扰金属离子的测定:

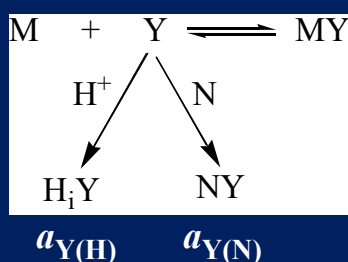
例: 滴定 Pb^{2+} , 六次甲基四胺缓冲溶液

滴定 Zn^{2+} , 氨性缓冲溶液, $c(NH_3)$ 不能太大

混合金属离子的选择性滴定

1. 控制酸度进行滴定

条件常数 $K(MY')$ 与酸度的关系



$$K(MY) > K(NY)$$

$$K(MY') = K(MY) / a_Y$$

$$a_Y = a_{Y(H)} + a_{Y(N)} - 1$$

$$a_{Y(N)} = 1 + [N] \cdot K(NY) \approx c(N) \cdot K(NY)$$

高酸度下: $\text{pH} < \text{pH}_x$, 即 $a_{\text{Y(H)}} > a_{\text{Y(N)}}$ 时,

$$a_{\text{Y}} = a_{\text{Y(H)}} + a_{\text{Y(N)}} - 1 \approx a_{\text{Y(H)}} \text{ (相当于N不存在)}$$

例: Pb^{2+} , Bi^{3+} 合金中测定 Bi^{3+} , 在 $\text{pH} = 1.0$ 条件下进行

$$\lg a_{\text{Y(H)}} = 18.3$$

$$a_{\text{Y(Pb)}} = 1 + 10^{-2.0+18.0} = 10^{16.0}$$

$$\lg a_{\text{Y(Pb)}} = 16.0 < \lg a_{\text{Y(H)}}$$

$$\therefore a_{\text{Y}} = a_{\text{Y(H)}}$$

$$\lg K(\text{BiY}') = 27.9 - 18.3 = 9.6$$

低酸度下: $\text{pH} > \text{pH}_x$, 即 $a_{\text{Y(H)}} < a_{\text{Y(N)}}$ 时,

$$\lg K(\text{MY}') = \lg K(\text{MY}) - \lg a_{\text{Y(N)}}$$

例: Pb^{2+} , Ca^{2+} 溶液中滴定 Pb^{2+} , 在 $\text{pH} = 5$ 时,

$$a_{\text{Y(Ca)}} = 1 + 10^{-2.0+10.7} = 10^{8.7}$$

$$a_{\text{Y(H)}} = 10^{6.6}$$

$$\lg K(\text{PbY}') = 18.0 - 8.7 = 9.3$$

2. 混合金属离子分步滴定的可能性

$$\begin{aligned}
 \lg K(\text{MY}') &= \lg K(\text{MY}) - \lg a_Y \\
 &= \lg K(\text{MY}) - \lg(a_{Y(\text{H})} + a_{Y(\text{N})} - 1) \\
 \lg K(\text{MY}') &= \lg K(\text{MY}) - \lg a_{Y(\text{N})} \quad (\text{当 } a_{Y(\text{N})} > a_{Y(\text{H})} \text{ 时}) \\
 &= \lg K(\text{MY}) - \lg(1 + [\text{N}]K(\text{NY})) \\
 &= \lg K(\text{MY}) - \lg K(\text{NY}) - \lg c(\text{N}) \\
 &\quad (\text{当 N 不干扰测定时, } [\text{N}] = c(\text{N}))
 \end{aligned}$$

要使滴定误差 $TE \leq \pm 0.1\%$ ($\Delta pM = 0.2$) 则有

$$\begin{aligned}
 &\lg c(\text{M}) + \lg K(\text{MY}') \\
 &= \lg K(\text{MY}) - \lg K(\text{NY}) + \lg c(\text{M}) - \lg c(\text{N}) \geq 6.0 \\
 &\text{即, } \Delta \lg(cK) \geq 6.0 \text{ 时可分步滴定 } (c(\text{N}) = c(\text{M}))
 \end{aligned}$$

$\Delta pM = 0.2$, $TE = 0.1\%$, 则 $\Delta \lg(cK) \geq 6.0$

若 $c(\text{M}) = c(\text{N})$ 需 $\Delta \lg K \geq 6.0$
 $c(\text{M}) = 10 c(\text{N})$ $\Delta \lg K \geq 5.0$
 $10 c(\text{M}) = c(\text{N})$ $\Delta \lg K \geq 7.0$

当 $c(\text{M}) = c(\text{N})$

若 $\Delta \lg K \geq 5.0$ 则 $TE \leq 0.5\%$

若 $\Delta \lg K \geq 4.0$ 则 $TE \leq 1\%$

例：Pb-Bi合金中Bi³⁺、Pb²⁺的分步测定

➤ $\lg K(\text{BiY})=27.9$, $\lg K(\text{PbY})=18.0$

$\Delta \lg K=9.9 > 6.0$ 可以滴定Bi³⁺

$$a_{\text{Y(Pb)}} = 1 + 10^{-2.0+18.0} = 10^{16.0}$$

$\lg a_{\text{Y(H)}} = \lg a_{\text{Y(Pb)}} = 16.0$ 时, $\text{pH}_{\text{低}} = 1.4$

此pH下Bi³⁺水解, 影响滴定

➤ 实际上, 在pH=1.0条件下滴定Bi³⁺ (XO指示剂)

$$\lg a_{\text{Y(H)}} = 18.3, \lg K(\text{BiY}') = 27.9 - 18.3 = 9.6$$

可以准确滴定Bi³⁺

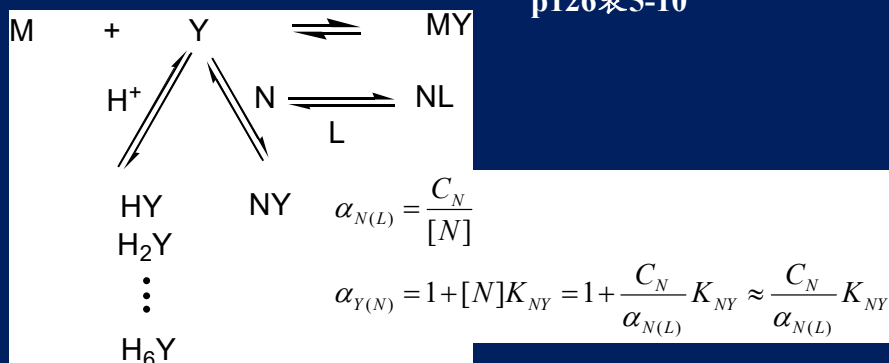
滴定Bi³⁺后, 用N₄(CH₂)₆调pH至5左右, 继续滴定Pb²⁺

使用掩蔽剂的选择性滴定 ($\Delta \lg K < 6.0$)

1. 络合掩蔽法
2. 氧化还原掩蔽法
3. 沉淀掩蔽法
4. 用其他氨羧络合剂滴定

掩蔽法消除干扰离子的影响

配位掩蔽法

p124-125例
p126表5-10

$$\alpha_{Y(N)} < \alpha_{Y(H)} \quad \text{干扰消除}$$

$$\alpha_{Y(N)} > \alpha_{Y(H)} \quad \text{考虑干扰} \quad \alpha_{Y(N)}, [N]$$

配位滴定的实际例

—— 水的硬度测定

Ca^{2+} , Mg^{2+} 总量 mg CaO / 100 ml 水样 (德国)
 mg $CaCO_3$ / 1000 ml 水样 (美国)

例如某标准:

1mg CaO / 100ml 水为1度, $1.4MgO = CaO$

10度以下为软水, 20度以上为硬水

水硬度测定的方法（化学分析法例子）

配位滴定法

- 1 pH 10，以EBT为指示剂，EDTA滴定 Ca^{2+} ， Mg^{2+} 总量
- 2 水样pH调至 12-13，沉淀 Mg^{2+} ($\text{Mg}(\text{OH})_2$)
- 3 以红紫酸铵(Murexide)或钙黄绿素(calcein)为指示剂，EDTA滴定 Ca^{2+}
- 4 Ca^{2+} ， Mg^{2+} 总量减去 Ca^{2+} 量，即为 Mg^{2+} 含量
- 5 样品中有重金属时，用 CN^- 掩蔽 (masking agent)

水硬度测定的方法（仪器分析法例子）

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）



<https://www.thermofisher.cn/cn/zh/home/virtual/icap-rqplus-icap-ms-3d-tour.html>

某公司ICP-MS分析水样中元素含量的结果（部分表格）

表 2. 水质样品测试结果及检出限

	Unit	人工湖 1#	人工湖 2#	人工湖 3#	人工湖 4#	哇哈哈桶装水	金桥自来水	哇哈哈 +2μg/L Recover%	LOD
9Be	(ug/L)	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	102	0.11
11B	(ug/L)	73.2	77.2	74.0	73.9	34.5	48.4	98	0.79
23Na	(mg/L)	40.7	42.2	41.5	40.4	0.3	56.1	/	0.90
24Mg	(mg/L)	12.5	13.0	12.8	12.4	ND	12.9	/	0.30
27Al	(ug/L)	149.2	147.6	143.0	155.8	0.4	26.4	88	0.18
31P	(ug/L)	17.0	14.8	16.4	16.5	0.9	12.2	102	3.70
39K	(mg/L)	5.7	6.0	5.8	5.8	0.1	4.2	/	2.00
44Ca	(mg/L)	49.0	50.6	49.8	48.6	0.1	39.3	/	2.10
48Ti	(ug/L)	102.4	108.4	107.2	110.1	0.2	86.0	99	0.04
51V	(ug/L)	0.8	0.9	0.7	0.8	ND	1.2	92	0.01
52Cr	(ug/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	ND	0.3	95	0.01
55Mn	(ug/L)	3.7	6.0	3.2	4.2	0.1	1.0	89	0.02
57Fe	(ug/L)	125.6	134.5	124.6	137.9	ND	22.5	92	0.90
59Co	(ug/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	ND	0.1	86	0.04
60Ni	(ug/L)	1.3	1.4	1.3	1.3	0.4	35.7	95	0.01
63Cu	(ug/L)	1.0	1.1	1.0	1.0	0.1	2.9	108	0.04
66Zn	(ug/L)	1.0	1.1	1.0	1.6	5.3	110.4	91	0.07
71Ga	(ug/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	ND	ND	86	0.00
73Ge	(ug/L)	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	99	0.01
75As	(ug/L)	1.4	1.5	1.4	1.4	ND	0.6	103	0.02
77Se	(ug/L)	0.1	0.1	0.2	0.1	ND	0.2	100	0.07
85Rb	(ug/L)	3.2	3.1	3.1	3.1	-0.1	2.9	92	0.06
88Sr	(ug/L)	212.4	227.5	217.1	212.5	0.1	193.5	96	0.01

<https://assets.thermofisher.cn/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/an-icp-ms-elements-water-hj-700-2014-zh.pdf>

本章小结

- 配位平衡、配合物稳定常数
- 副反应及副反应系数、条件稳定常数
- 配位滴定曲线、各阶段pM的计算
- 配位滴定指示剂、配位滴定误差计算、可行性判断

本章作业

p133-135

思考题 1, 2, 6(1)(4), 7, 8

习题 2, 4, 6, 8, 12

水的硬度计算（见下页）

印刷错误：p134，第一行
EGTA

$$K_{\text{稳}} = 7.9 \times 10^{18}$$

水硬度测定计算

(1) 称取CaCO₃基准物质0.4108g，溶解于盐酸后定容至500 ml。取该溶液25.00ml，在pH 10，以EBT为指示剂滴定浓度未知的EDTA溶液，用去20.52 ml。求 EDTA 的浓度。

(2) 用上述EDTA溶液在pH 10滴定50.0ml水样，用去10.25ml。另取该水样50.0ml，加入KOH至溶液pH为13，再用EDTA滴定，用去7.93ml。计算水的总硬度(1mg CaO / 100ml 水为1度)及以CaCO₃和MgCO₃表示的浓度(mg/1000ml)，被滴定的水样是硬水还是软水*？

*1mg CaO / 100ml 水为1度，1.4MgO = CaO
10度以下为软水，20度以上为硬水